

GC05A2

OTP Programming Guide

更新记录

Version	描述	编辑人	编辑日期
V1.0	初始版本		

目录

OTP Programming Guide	1
1 烧录信息说明	4
2 MTK AWB Calibration	4
3 MTK LSC Calibration	5
4 Shading Control Standard	6
6 光源系数及点检	7
7 MTK OTP MAP	8

1 烧录信息说明

该项目摄像头使用Galaxy GC05A2芯片自带OTP空间做相关烧录数据存储， 自带可供烧录数据位置从0x2000~0xFFFF8， 共7168 Bytes。

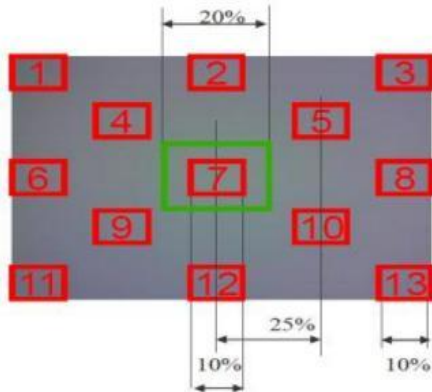
该项目会进行 **MTK平台端烧录**，每一部分将OTP空间划分为Group1~Group2二组空间，故可重复烧录2次机会。

2 MTK AWB Calibration

Light source	Youth-Tech 290 * 224 - 2C
Color temperature	5100k±100k
Lux	1000± 100lux
Center	ROI: 1/10*1/10（此部分为曝光区域） G:160-180(8Bit) OB:已扣 OB（16）
Size	2592* 1944
First Pixel	GR
Gain and setting	Digital Gain & Analog Gain 设置为 1x AWB disable, Shading disable, mirror/flip/black_level 等 setting 同手机 sensor driver 一致
Mirror/Flip	Mirror off / Flip off(0x0101[1:0] = 0)
Distance	1-2cm (between LED and module)
Data type	Raw8 image
OB	16
Image ROI	1/10*1/10
Data Calculation Method	计算 raw 图像中 ROI 区域的 R/Gr/Gb/B 的平均值，（注意一定要减去 black_level）并写入 OTP 对应区域。
Control Method and Standard	Apply AWB Before : $(R_unit_ave/G_unit_ave)/(R_golden_ave/G_golden_ave) - 1 < 10\%$ $(B_unit_ave/G_unit_ave)/(B_golden_ave/G_golden_ave) - 1 < 10\%$ Apply AWB After : 1、得到 AWB 补偿后的raw 图后，读取补偿后的raw 图像(此图工具已扣除 OB 值)中 ROI 区域中的 R_unit_tmp, G_unit_tmp, B_unit_tmp ; 2、计算出当前模组的统计值： R_unit_ave = R_unit_tmp ; G unit ave = G unit tmp ;

	$B_unit_ave = B_unit_tmp ;$ 3、同样计算 golden 模组的统计值; 4、计算结果是否满足管控要求: $ (R_unit_ave/G_unit_ave)/(R_golden_ave/G_golden_ave) - 1 < 5\%$ $ (B_unit_ave/G_unit_ave)/(B_golden_ave/G_golden_ave) - 1 < 5\%$
--	---

3 MTK LSC Calibration

Light source	Youth-Tech 290 * 224 - 2C
Color temperature	5100k $\pm$ 100k
Lux	1000 $\pm$ 100lux
Center	ROI: 1/10*1/10 (此部分为曝光区域) G:160-180(8Bit) OB:已扣 OB (16)
Size	2592* 1944
First Pixel	GR
Gain and setting	Digital Gain & Analog Gain 设置为 1x AWB disable, Shading disable, mirror/flip/black_level 等 setting 同手机 sensor driver 一致
Mirror/Flip	Mirror off / Flip off (0x0101[1:0] = 0)
Distance	1-2cm (between LED and module)
Data type	Raw8 image
Control Method and Standard	MTK Color Shading 管控方法 使用 MTKTool 中的 ShadingCorrectionSample.exe 进行自动检验 标准如下: After calibration - min(G decay) $\geq$ 70% - max(color_diff) $\leq$ 5%  注: Shading 管控标准需要根据产线实际生产情况判断(烧录 MTK 的 LSC), 若不良偏高需要与客户商讨调整对策

4 Shading Control Standard

将图片分成 25 个块，如下图所示，应用前后分别按照如下方式进行管控。

Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5
Block 6	Block 7	Block 8	Block 9	Block 10
Block 11	Block 12	Block 13	Block 14	Block 15
Block 16	Block 17	Block 18	Block 19	Block 20
Block 21	Block 22	Block 23	Block 24	Block 25

1.Y-Shading Control Standard(before)-- 自研算法

$Y_Center = center_block_Y - black_level$; (Center 为 block 13)

$Y_Corner_i = corner_block_n_Y - black_level$ (n= 1,5,21,25)

$Y = (0.299R + 0.587G + 0.114B + 0.5)$

$Y_Shading_Corner_n = Y_Corner_n / Y_Center * 100\%$

需满足

$30\% \leq Y_shading_corner / Y_shading_center \leq 75\%$

$Diff = Y_Shading_Corner_max - Y_Shading_Corner_min < 10\%$;

2.Color Shading Control Standard(before)-- 自研算法

$RG_each_block_i = (R_each_block_i - black_level) / (G_each_block_i - black_level)$

$BG_each_block_i = (B_each_block_i - black_level) / (G_each_block_i - black_level)$

$|RG_each_block_i / RG_center - 1| < 10\%$;

$|BG_each_block_i / BG_center - 1| < 10\%$;

注: i = 1~25 ;center 为 Block13

5 光源系数及点检

(1)Golden 模组复制

A.指定 Golden A 模组作为光源校正基准模组

B.模组厂根据指定的 Golden A 挑选复制 Golden A'

环境: 同 AWB 环境一致

数据获取方式: 同 AWB 计算烧录

C.Golden A 在同一光源下拍三张图(三张图间隔大于 0.5s)取平均, 获取 R/G,B/G(此数据为重新计算数据)

D.Golden A'在同一光源下拍三张图(三张图间隔大于 0.5s)取平均, 获取 R'/G',B'/G'

E.定义

$$\alpha = \sqrt{\left(\frac{R/G - R'/G'}{R/G}\right)^2 + \left(\frac{B/G - B'/G'}{B/G}\right)^2}$$

F.当 $\alpha < 0.01$ 时, 复制 Golden A'满足条件, 否则不能作为 Golden

(2)Golden 模组确认

A.在 Golden 模组里面选取 3pcs 进行数据计算

环境: 同 AWB 环境一致

数据获取方式: 同 AWB 计算烧录

B.3pcs 模组在同一光源下分别拍三张图(三张图间隔大于 0.5s)取平均计算数据, 获取 R/G,B/G。(此数据为重新计算数据) C :利用公式计算 3 个模组之间的 α 值, 如果均在 0.5%范围内, 则认为 Golden 模组未发生变异

(3)Golden 模组点检产线光源

A.采用未发生变异的 Golden对生产光源进行点检

B.读取烧录的 AWB 值, 获取 R/G,B/G。(此数据从 OTP 中读取)

C.在生产光源下利用此模组拍图计算 R'/G', B'/G'

D.计算此光源的 α 值, 定义此 $< 3\%$ 的光源为可用光源

E.光源系数计算及存储格式

读取当前烧录的 AWB 值, 定义为 R/G_old,B/G_old.

当前光源计算的 AWB 值, 定义为 R/G_new,B/G_new.

Light_source_R/G = (R/G_old / R/G_new) * 1000

Light_source_B/G = (B/G_old / B/G_new) * 1000

6 MTK OTP MAP

Address		Description	Data
Group1	Group2	Description	
0x2000		Module Info Flag	Group 1:bit[1:0] Group 2:bit[3:2] 00:Empty;01:Valid;11:Invalid
0x2008	0x2058	MID	0x91
0x2010	0x2060	Year	eg: 0x14 means of 2020 year
0x2018	0x2068	Month	eg: 0x0b means of November
0x2020	0x2070	Day	eg: 0x18 means of the 24 th day
0x2028	0x2078	Mirror/Flip	0x00:Mirror off / Flip off 0x01:Mirror on / Flip on
0x2030	0x2080	Lens ID	0x01
0x2038	0x2088	VCM ID	0x00
0x2040	0x2090	Driver IC ID	0x00
0x2048	0x2098	Reserved	0x00
0x2050	0x20A0	Module info Checksum	Sum(0x2008--0x2048)%256 Sum(0x2058--0x2098)%256
0x20A8		AWB Info Flag	Group 1:bit[1:0] Group 2:bit[3:2] 00:Empty;01:Valid;11:Invalid
0x20B0	0x2118	R	WB 当前值
0x20B1	0x2120	Gr	
0x20C0	0x2128	Gb	
0x20C8	0x2130	B	
0x20D0	0x2138	Golden_R	WB Golden 值
0x20D8	0x2140	Golden_Gr	
0x20E0	0x2148	Golden_Gb	
0x20E8	0x2150	Golden_B	
0x20F0	0x2158		
0x20F8	0x2160		
0x2100	0x2168		
0x2108	0x2170		
0x2110	0x2178	AWB info Checksum	Sum(0x20B0--0x2108)%256 Sum(0x2118--0x2170)%256
0x2180		MTK LSC Info Flag	Group 1:bit[1:0] Group 2:bit[3:2] 00:Empty;01:Valid;11:Invalid
0x2188	0x5BF0	MTK LSC Data 1	MTK LSC Data 1868 Bytes 15*15*4*2+68
...	...	...	
0x5BE0	0x9648	MTK LSC Data 1868	
0x5BE8	0x9650	MTK info Checksum	Sum(0x2188--0x5BE0)%256 Sum(0x5BF0--0x9648)%256